

7주차 - 디지털 콘텐츠의 저작권

#지적재산권

발명이나 저작(책, 음악, 그림, 사진 등)과 같은 개인의 창작 활동에서 생겨난 다양한 종류의 무형 자산
소프트웨어는

무형이지만 가치가 높고

대량의 코드를 작성하고 유지보수하기 위해 지속적인 노력이 필요하고

무제한으로 복제 가능한데 비용은 들지 않으며, 손쉽게 변형 가능하고 눈에 보이지 않음

-> 소프트웨어의 법적 보호에 관한 제도는 아직 무르익지 않았음.

#영업비밀

소유자만 비밀을 보유하고, 기밀유지협약서 등 법적 구속력이 있는 계약에 의해서만 공개
간단하고 효과적, 비밀이 드러났을 때 대처 수단이 거의 없음

#상표

회사의 상품이나 서비스를 구별해 주는 단어나 문구, 이름, 로고, 특정한 색상을 의미

#저작권

문학, 미술, 음악, 영화와 같은 창작 표현물을 보호하기 위해

다른 이들이 복제하지 못하도록 창작물을 보호

창작자에게 제한된 기간 동안 작품을 활용하고 수익을 얻을 권리를 줌.

#디지털 저작권 관리(DRM)

유통의 전 과정에서 불법복제로부터 저작권자 권리를 보호하는 기술과 서비스.

사용자에게 주어진 권한에 따라 콘텐츠의 이용을 통제 : 보안기술과 비교해서 DRM이 더 포괄적인 개념!

두 가지 보호 방식

수동적 : 법적, 도덕적 자각심을 유도하여 스스로 불법행위 자제하는 효과

크리에이티브 커먼즈 라이선스(CCL), 디지털 워터마킹

능동적 : 암호화 기술로 사용 권한에 따른 디지털 콘텐츠의 접근제어

#CCL 크리에이티브 커먼즈 라이선스

자신의 저작물에 대하여 '이용방법 및 조건'을 콘텐츠에 표시.

UCC환경 등에서 콘텐츠를 공유할 수 있는 여건 제공

1. 저작권 표시 - 저작물의 원작품이나 복제물을 공표하거나 이용하려면 반드시 저작자의 성명을 표시해야 한다.
2. 비영리 - 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없다. 영리 목적으로 이용하려면 저작자와 별도 계약이 필요하다.
3. 변경 금지 - 저작물을 이용한 2차 저작물은 물론 저작물의 내용, 형식 등의 단순 변경도 금지한다.
4. 동일조건 변경허락 : 2차 저작물의 작성을 허용하되, 원 저작물과 동일한 내용의 라이선스를 적용해야 한다.

디지털 워터마크

인간이 쉽게 감지할 수 없는 표식을 문서, 그래픽, 오디오, 비디오 등의 멀티미디어 콘텐츠 내에 삽입하여 불법복제를 방지

원본의 출처 확인 가능, 전자상거래나 각종 증명서 발급에도 확인. 도장을 디지털 워터마크로 구현하기도 함.

디지털 핑거프린팅

저작자 정보가 아닌, 구매하는 사용자의 정보를 콘텐츠에 삽입.

핑거프린팅 : 만진 사람의 지문이 상품에 찍힌다.

>> 워터마킹과 유사하지만 불법 배포를 추적하여 방지한다는 차이가 있음.

#능동적 보호 방식의 DRM

- 원천적으로 못빼가게 보호

복제 방지 기술

저장매체/재생장치에 연동된 암호 키를 사용하여 암호화

다른 장치에서 사용 불가, 복제된 콘텐츠 사용 불가, 복제 자체도 불가

접근 제어 기술

정당한 사용권을 가진 사용자만 접근을 할 수 있도록 접근권한 제어

CAS(Conditional Access System)이 대표적. 유료 방송 채널을 보호하고 사용료를 징수

사용 제어 기술 : 협의의 DRM

사용자가 별도의 권한을 허락 받아 콘텐츠를 이용 - 지불한 콘텐츠에만 접근 가능하게

허가된 사용권한에 따라 디지털 콘텐츠의 사용을 통제 - 레벨별로

콘텐츠의 전체 유통과정에서 다양한 형태의 요금 부과가 가능

#소프트웨어 프로그램의 저작권

내가 작성한 프로그램은 내 소유이므로 내 허가 없이 사용할 수 없다.

어떤 프로그램의 작동 방식을 연구해서 나만의 버전을 만든다면? (범위가 문제...)

서식과 변수 이름만 바꾼다면

리버스 엔지니어링 : 소스코드를 역으로 분석.

해당 프로그램의 로직을 이해해서 새롭게 구현한다면 -

클린 룸 개발(clean room development) : 특정 소프트웨어를 참고하거나 복제하지 않고, 순수하게 독립적으로 자체적으로 새로운 소프트웨어를 개발하는 것

#특허 (Patent)

발명(의 내용)에 대한 법적 보호를 제공한다.

cf. 저작권은 표현물을 보호하고 코드가 포함할 수 있는 독창적인 아이디어를 보호하지 않음

소프트웨어는 특허가 될 수 있는가?

문제해결 과정(알고리즘)의 독창성을 인정할 수 있는가?라는 질문과 연계될 수 있다.

발명이 나온 당시에 '해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자'에게 '자명하지 않아야' 한다.

소프트웨어 특허 괴물 (patent roll)

발명을 사용하려는 것이 아니라 허가 없이 특허를 침해 중인 다른 기업에 소송을 제기하기 위한 근거로 활용

#라이선스

제품을 사용할 권한을 승인하는 법적 권한

소프트웨어 사용자가 동의하는 라이선스 : EULA (end user license agreement)

소프트웨어 개발자가 동의하는 라이선스 : API 사용권한 (application programming interface)

인터페이스는 양쪽에서 무슨 일이 일어나는지 정의

: 서비스가 어떻게 구현되었는지에 대한 세부 사항이 아니라 함수가 프로그램에서 사용되는 방법 (프로토콜)에 관한 것

API는 특허를 받을 수 없어 저작권의 보호를 받도록 한다.

오라클의 API에 대한 저작권을 구글은 불법적으로 사용한 것인가, 공정사용(fair use)인가

#표준 - interoperability(상호운용성)

어떤 기술적 산물이 어떻게 만들어지고 어떻게 작동하도록 되어 있는지 명확하고 상세하게 기술한 것

(정규화된 표현)

개별 주체들이 의사소통하고 독자적으로 구현할 수 있을 만큼 **완전하고 정확**해야 함

정부 기관이나 컨소시엄 같은 준중립적인 **단체에 의해 개발**되고 유지

전원 플러그, 통합 리모컨, 스마트폰 충전기, USB ... IETF(Internet Engineering Task Force), ISO (

#표준의 중요성

표준은 **상호운용성**을 보장하고 **공개 경쟁**이 이루어지도록 하는 데 결정적인 요소.

독자적으로 만들어진 기술이 상호 협력할 수 있게 하고 여러 공급자가 경쟁할 공간을 제공

#오픈소스

소스코드와 오브젝트 코드(기계어)

오픈소스 : 연구와 개선 활동을 위해 다른 사람들도 **소스 코드를 자유롭게 사용할 수 있도록** 하는 대안을 일컫는 용어
자유 소프트웨어 재단(Free software foundation) 과 GNU(GNU is not Unix)

비독점적이고, 구속적인 소유권에 얽매이지 않는다 -> 영구히 '자유로운' 소프트웨어를 만들어 내자

GNU GPL(일반 공중 사용 라이선스)

GNU GPL(General Public License)은 자유 소프트웨어 재단(FSF, Free Software Foundation)에서 만든 라이선스 중 하나로, 소프트웨어의 자유로운 사용, 수정, 배포를 보장합니다. GNU 프로젝트의 일환으로 개발된 이 라이선스는 특히 소스 코드를 공개하고, 누구나 수정하거나 재배포할 수 있도록 하는 것이 핵심입니다.

GNU GPL의 주요 특징은 다음과 같습니다:

1. 자유로운 사용: 프로그램을 어떤 목적으로든 사용할 수 있습니다.
2. 소스 코드 공개: 프로그램을 배포할 때, 소스 코드도 함께 제공해야 합니다. 사용자가 프로그램을 수정할 수 있도록 보장하기 위함입니다.
3. 자유로운 수정 및 배포: 소프트웨어를 수정하거나 다른 사람에게 배포할 수 있습니다. 다만, 수정된 버전도 원래의 GNU GPL과 동일한 라이선스 조건을 따라야 합니다(이것을 "copyleft"라고 합니다).
4. 동일한 라이선스 유지: GPL로 배포된 소프트웨어의 파생물은 반드시 동일한 GPL 라이선스를 유지해야 합니다.

이를 통해 소프트웨어가 특정 회사나 개인의 독점적인 제약 없이, 더 많은 사람들에게 공유되고 발전될 수 있도록 합니다.

사업 모델 : 소스코드를 개방하고 기술 지원, 교육, 품질 보증, 시스템 통합과 기타 서비스 이용에 요금을 처옥하는 수익 모델

>> 오픈소스는 집단지성!

9주차 - 운영체제

소프트웨어의 분류

운영체제(operation system) : 컴퓨터 하드웨어를 관리, 다른 프로그램을 실행할 수 있게하는 소프트웨어 기초 구조
애플리케이션 : 우리가 사용하는 응용프로그램들

운영체제 위 시스템 SW, 응용 SW가 있는데 시스템 SW는 조금 더 low-level, 응용SW는 high-level

프로세서 관리

사용중인 프로그램을 스케줄링하고 프로그램 간의 관계를 조정

* 윈도우의 작업 관리자, Mac 맥의 활성 상태 보기

프로세서 : 명령어를 해석하고 실행하여 컴퓨터의 작업을 처리하는 하드웨어 장치.

프로세스 : 실행 중인 프로그램의 단위로, CPU와 메모리 등 시스템 자원을 점유하며 작업을 수행하는 소프트웨어 단위.
같은 프로그램이어도 여러 개의 프로세스가 생성될 수 있음.

운영체제가 하는 일(구체적 기능)

: 컴퓨터의 자원을 제어하고 할당.

프로세서 관리 : 사용 중인 프로그램을 스케줄링하고 프로그램 간의 관계를 조정
윈도우의 작업 관리자, Mac의 활성상태 보기

프로세서 상태 : 준비 -> 실행 || 대기(I/O 등) -> 준비

주기억장치 관리 :

가상 메모리 : 주메모리에 프로세스의 모든 데이터를 올려놓고 작업하기에는 용량이 부족할 수 있으니(실제 물리적 메모리보다 더 큰 메모리를 사용할 수 있도록), 보조메모리에 일부 데이터를 올려놓고 필요할 때 스와핑해서 사용할 수 있도록 하는 메모리 관리 기법

스와핑 : 메모리를 사용하지 않는 프로세스의 메모리 내용을 디스크의 스왑 공간으로 이동시키고, 필요할 때 다시 메모리로 불러오는 작업.

가상 운영체제와 가상 머신

멀티 부트 : 한 하드웨어에 여러 운영체제 실행하는 것

가상 운영체제 : 운영체제 위에 운영체제

운영체제의 도움을 받아 내가 익숙한 플랫폼을 그 위에 얹고 사용하던 앱을 동작시킴.

VM웨어, 버추얼박스, 젠 등

가상 운영체제에서의 저작권은 어떻게 될까?

가상 머신 : 언제 어디서나 접속할 수 있는 작업 환경. (내가 소유하는 것보다 빌려쓰는 것이 효율적)

AWS, MS Azure, 구글 클라우드 플랫폼 등...

운영체제의 목표

: 컴퓨터의 주기억 장치 내에 상주 하면서 컴퓨터의 **효율적인 운영**을 담당하는 시스템 소프트웨어

컴퓨터 내의 다른 응용 프로그램들을 관리하는 프로그램

시스템의 하드웨어와 소프트웨어 자원의 관리와 제어

인간과 컴퓨터 간의 인터페이스 역할

>> 어떤 종류의 컴퓨터에도 운영체제가 반드시 존재한다.

하드웨어와 소프트웨어 자원들을 관리하고 제어

사용자에게 편리한 인터페이스를 제공함

수행중인 프로그램들의 효율적인 운영을 도움

작업 처리 과정 중에 데이터를 공유

입출력에서 보조적인 기능을 수행함

오류가 발생하면 오류를 원활하게 처리

컴퓨터의 부팅

컴퓨터가 작동을 시작하는 과정

영구기억장치(하드디스크)에서 **부트코드(@펌웨어)**로 플래시메모리에 있는 **운영체제 코드**를 로드하고 메모리, I/O 장치가 올바르게 작동하는지 확인.

시스템 시작할 때 실행해야 하는 응용 프로그램 실행

사용자와 프로세스 사이의 중계

프로세스 실행과 제어, 스케줄링. 여러 프로세스에 자원 배분

입력, 백그라운드 작업 완료 등 **이벤트**에 반응하여 특정 프로세스 활성화
사용자가 프로세스를 제어할 수 있는 인터페이스 제공(작업관리자 등)

시스템 콜

-----> 빨간색

애플리케이션이 운영체제에 도움을 청하는 것.

시스템 콜 이후, 운영체제가 I/O등(프린트, 소리제어, 네트워크)에 접근함

디바이스 드라이버

-----> 파란색

운영체제가 하드웨어에게 도움 청하기

운영체제와 프린터, 마우스같은 특정종류의 HW 장치 간 가교 역할을 하는 코드

-> 특정 장치가 어떤 일을 하도록 시스템의 나머지 부분을 분리

특정 장치의 **특이한 속성**에서 시스템의 나머지 부분을 분리. 운영체제에서는 가지고 있지 않음.

보통 제조업체에서 제공함.

다양한 디지털 장치와 운영체제

전용 운영체제 : 드론, 전화기, 로켓 등 전용 운영체제가 필요할 때 사용. 목표에 따라 만든 OS.

요즘은 리눅스와 같은 **범용** 운영체제로 대체할 만큼 성능이 향상됨.

파일 시스템

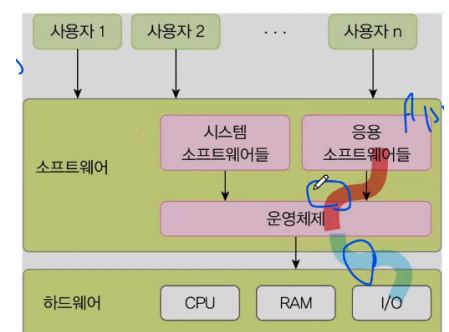
: 다양한 종류의 장치에 정보를 조직화하고 저장하는 구조

하드디스크, CD/DVD, 이동식 메모리 같은 저장 매체를 **파일과 폴더의 계층 구조**로 보여줌.

논리적 구성과 물리적 구현 간의 분리의 대표적 사례

메모리 장치가 달라도(물리적인 구현이 달라도), 사용자 입장에서는 동일한 파일 구조를 볼 수 있음.

운영체제나 앱이 정보를 읽고 쓸 수 있도록 파일 생성 및 접근 제어



[그림 5.2] 운영체제와 관련된 시스템 구조

파일에 대한 효율적 접근, 서로 간섭하지 않도록 조정, 데이터의 물리적 위치 계속 파악
정보를 담은 데이터 조각이 서로 분리되도록(블록단위로 구분되도록) 조정
데이터의 fragmentation과 데이터 조각의 collection(파편화된 조각들 모으기)

데이터의 블록 개념

보조 메모리 시스템의 효율적 정보 관리를 위해 데이터 블록 단위로 쪼개서 관리

파일 제거하기

파일의 블록은 미사용 목록으로 돌아가고 폴더 엔트리는 삭제된 것처럼 보이나

실제로는 '휴지통' 이라는 폴더로 이동.

원래 차지하던 블록의 내용이 바뀌는 것이 아니라 (그 블록을 가리키고 있던 포인터)소속한 폴더의 위치가 바뀜.

실제로 지우려면?

휴지통 비우기를 해야 파일의 블록을 미사용하는 것이 됨. 폴더 엔트리 삭제됨.

파일의 블록을 미사용으로 할 때 실제 자료를 지우지 않는 경우가 대부분 -> 지워진 파일 복구 가능성 있음
만약?

클라우드와 동기화했다면, 로컬 PC에 자동 백업이 된다면 -> 삭제가 안 됨.

애플리케이션

운영체제를 플랫폼 삼아 작업을 수행하는 온갖 종류의 프로그램이나 소프트웨어를 총칭.

작을수도 있고, 클수도 있음.

특정 과제에 집중할 수도 있고, 폭넓은 기능을 처리할 수도 있음.

무료로 배포할 수도 있고 판매될 수도 있음.

소유권이 강하게 보호되거나 오픈소스일 수도 있음.

10주차 - 통신

통신

: 한 지점에서 원하는 다른 지점까지 의미 있는 정보를 상대방이 이해할 수 있도록 전송하는 것
정보와 그것을 전달하는 수단과 정보를 전달하기 위한 규칙(규격, 프로토콜)으로 정의
e.g. '음성'이라는 형태의 정보, '전화기와 전화망'의 통신 수단, '전화번호와 전화벨' 등의 통신 표준 규격
e.g. 우편망, 전화망 등. 각자의 프로토콜을 사용

통신에는 표준이 필요함.

정보를 표현하는 방법

메시지를 교환하는 방법(프로토콜)

오류를 탐지하고 정보를 복구하는 방법

정보 전송 속도 - 속도를 어떻게 맞출까?

보안과 프라이버시 문제

망 중립성 : 통신 회선에 연결된 하나 또는 그 이상의 컴퓨터나 단말기를 이용하여 정보를 전달하는 것
인터넷의 공정성과 개방성을 유지하기 위한 중요한 원칙으로, 인터넷 서비스 제공자(ISP)가 인터넷 트래픽을
차별하거나 제한하지 않고 모든 데이터를 공평하게 취급해야 한다는 개념

프로토콜 : 통신의 형식과 절차에 대한 규정

메시지의 종류와 형식, 메시지 교환 절차, 흐름, 제어, 에러 제어 등...

e.g. 봉화에서 1, 2, 3, 4, 5개 별로 정해놓은 것

대역폭(bandwidth) : 한 채널을 통해 전달되는 정보의 양. bps 초당 디지털 정보량을 단위로 사용

모뎀(modem) : 서로 다른 유형의 신호를 변환. 디지털<->아날로그 변환

DTE(data terminal equipment) : 통신망의 종단에 붙은 장비. 터미널

컴퓨터 통신 : 통신 회선이나 연결된 하나 또는 그 이상의 컴퓨터나 단말기를 이용하여 정보를 전달

통신망(네트워크) : 통신 시스템들을 통신 회선으로 연결하여 **통신이 가능하도록 한 시스템**

컴퓨터들을 연결해주는 선로, 통신 제어에 필요한 장비 필요

각 컴퓨터(DTE)들은 **고유 주소**를 가짐.

정보의 전송은 **네트워크 프로토콜** 또는 **통신규약**에 따름

레이턴시 또는 지연

일정한 단위의 정보가 **시스템을 통과하는 데 걸리는 시간**을 측정한 값

레이턴시가 높다고 반드시 대역폭이 낮음을 의미하는 것은 아님

지터(jitter) : 지연의 **변동성**, 일부 통신 시스템에서는 중요한 속성

범위 : 주어진 기술로 네트워크가 지리적으로 얼마나 확장될 수 있는지를 정의. PAN/LAN/WAN

Personal(NFC) Local Wide

통신유형 : Broadcast vs Point-to-point

모뎀

잘 구축된 아날로그 전화망(PSTN)을 통해 데이터 송수신

비트->사운드, 사운드->비트

변조 : 신호에 정보 전송용 패턴을 적용하는 과정

복조 : 수신한 신호로부터 패턴을 원래 형태로 다시 변환

모뎀 : 변조 + 복조

네트워크 속도의 발전

아날로그 전화선(56Kbps) -> 케이블 TV선(수백 Mbps, 업/다운 비대칭) -> 디지털 가입자 회선(수백 Mbps)

케이블 망의 속도

케이블 망의 신호 영역을 사용자가 나누어 쓴다. (→ 많은 사람이 사용할 수록 내게 할당된 용량은 부족)

어떤 신호 영역을 공유하게 될 경우, 데이터 보안을 위해 **암호화**가 필요

망 특성 상 신호 흐름은 애초에 단방향이었다. 이를 **양방향으로 바꾸긴 했으나, 비대칭!**

빠른 디지털 전화선 (Digital Subscriber Loop, DSL)

음성 신호를 간섭하지 않는 기법을 사용해 전화선으로 데이터를 전송

→ 데이터 서비스 받으면서도 **전화** 통화도 가능해짐

● 집과 전화 회사 간 전용선을 이용 → 공유매체가 아니므로 데이터 유출 위험이 낮아짐

Asymmetric DSL (비대칭)

동축케이블 → 광케이블 (fiber to home)

근거리 네트워크, 이더넷

전화선 이외 망이 개발 된 것이 **이더넷**

컴퓨터가 개발되면서 디지털 정보(파일 등), 자원(프린터 등)을 공유해야 했음

동축 케이블을 이용하지만, 컴퓨터를 연결하기 위한 관점으로 통신 체계와 프로토콜을 재설계

● 전압 펄스 신호의 세기나 극성으로 비트를 인코딩 : **1은 양의 전압, 0은 음의 전압**

● 컴퓨터 종단을 식별하는 주소 체계를 정의 (**ipconfig, ifconfig**)

● 자원 공유와 프라이버시에 대해서는 대체로 **개방적**이었으나... -> 암호화의 필요성

● **스니핑 (Sniffing)** : 네트워크로 데이터 엿보기

이더넷의 **패킷** : 여러 가지 정보를 담은 헤더와 데이터를 담은 데이터 전송 단위
 이더넷과 같은 네트워크에서 데이터를 전송하기 위해 작은 단위로 분할한 정보의 기본 전송 단위로, 헤더와 페이로드를 포함하여 수신지까지 효율적으로 전달됩니다.

네트워크의 접속

- 회선 교환(Circuit switching 서킷 스위칭), **패킷 교환**(Packet switching 패킷 스위칭)
- 회선 교환** : 통신을 시작하기 전에 두 지점 간에 고정된 경로(회선)를 설정하여 데이터가 연속적으로 전송되는 방식. 독점적으로 사용. 효율이 낮음.
- 패킷 교환** : 데이터를 작은 단위인 패킷으로 분할하여 독립적으로 전송하며, 각 패킷이 최적 경로를 통해 목적지에 도달한 후 재조립되는 통신 방식.

무선 통신

- 유선에서 무선으로 발전
- 무선 이더넷, 블루투스, RFID, GPS
- 전자기파를 이용한 신호 전달 : 특정 주파수의 파동(hz)의 주파수 변조로 정보를 표현

AP(Access Point) : AP를 기준으로 무선으로 근거리의 클라이언트들을 연결하고, AP는 인터넷과 연결되어 있다.
 LAN

모바일 통신(Mobile Communication)

- 이동 중에 이용, 고속 주행 중에도 이용
- 반경 수 Km 지역을 **cell(셀)** 형태의 **모바일 망**을 구성
- 무선통신(Wireless communications) 기술을 사용

3G, LTE, 4G, 5G

059 3G, LTE, 4G, 5G

❖ 모바일 통신 (Mobile Communication)의 발전

구분	1세대: 아날로그	2세대: 디지털	3세대: MT-2000	4세대 : LTE-Advanced	5세대: 5G
주파수 효율	• 1배	• 3~8배	• 10배 이상	• 3세대보다 5배 이상 (1,280~1,720Hz)	• 28GHz
서비스 유형	• 음성위주 (낮은 통화 품질)	• 음성(통화 품질 향상) • 저속 데이터	• 음성(유선 품질 과 동등) • 영상, 고속 데이터 등 • 멀티미디어 서비스	• 음성(고품질 음성서비스) • 영상통화(3차원) • 3세대보다 10배 이상 빠른 고속 멀티미디어 서비스	• 4 세 대 보 다 1,000배 이상 빠른 트래픽 처리 • 1~10Gbps 초 고속 처리 속도 • 사물인터넷 통신 가능
서비스 지역	• 국내	• 국내 및 제한적 국제 로밍	• 국제로밍	• 국제로밍	• 국제로밍

11주차 - 통신-인터넷

ZIP 파일 압축

데이터의 압축 이유

가용 메모리와 대역폭을 더 효율적으로 활용하는 방법이 필요

통신하기에 군더더기인 정보(유추하거나 재현 가능한 정보)는 보내지 않거나 줄이자는 아이디어
압축을 하면, 복원할 수 있는 방법도 함께 제시되어야 함.

허프만 코딩

글자를 ASCII로 표현 -> 모든 글자는 8비트로

문장에 자주 사용되는 글자들 : space, e, t, a

비대칭 코드 : 자주 사용되는 글자들은 적은 bit를 할당하고, 자주 사용하지 않는 글자들은 많은 bit를 할당

<오만과 편견> : 44% 압축됨. 한 문자에 평균적으로 4.5bit가 할당된 셈

ZIP 압축

단어나 구 단위로 패턴을 찾아 압축.

<오만과 편견> : 64% 압축, bzip2를 사용하면 75% 압축 가능

이미지 압축

무손실 압축 : 압축해도 정보가 소실되지 않으므로 압축을 풀면 원본 소스가 정확하게 복원

BMP->GIF,PNG

손실 압축 : 원본에 근접하게 복원해도 인식에 큰 무리가 업슨 경우

이미지 : JPG, JPEG

동영상 : MPEG

사운드 압축

지각 부호화 알고리즘 : MP3, AAC(MPEG 중 오디오)

음성 정보의 압축 : G.72x

압축 시 고려해야 할 것

압축과 품질의 트레이드오프

압축 속도와 복잡도, 압축 해제시 속도와 복잡도

압축이 효과적이지 않을 수도 있다.

오류 수정, 검출 알고리즘

압축과 반대로 오류를 검출하고 수정하기 위해 부가적인 정보를 더하는 것

체크섬(checksum) 알고리즘

단일 숫자 오류와 자리 바뀔 오류를 검출할 수 있음.

가장 오른쪽부터 왼쪽으로 가면서 각 숫자에 1과 2를 번갈아 곱하기

ISBN을 점검할 때도 사용

패리티 비트(Parity Bit)

비트 하나를 더 붙여서 해당 데이터 블록에 1인 비트가 짝수 또는 홀수가 되도록 함.

수신자가 데이터 블록의 bit가 짝수 혹은 홀수가 아니면 오류가 발생했다고 판단.

발생 가능한 다양한 오류의 종류에 따라 서로 다른 알고리즘을 선택함.

주기억 장치에서 단일 비트 오류를 검출하기 위해 패리티 비트 알고리즘을 사용.

CD와 DVD에서는 연속적으로 손상된 비트를 수정하는 알고리즘 사용

휴대폰 데이터에서는 집중적으로 발생하는 노이즈 신호에 대응함.

인터넷

: 세계를 연결하는 통신 네트워크

● 느슨하고 체계가 없으며 혼란스럽고 임시적인 네트워크의 모임

● 다양한 네트워크와 그 위의 컴퓨터가 서로 통신하는 방법을 규정하는 표준으로 규정되는 시스템

통신을 가능하게 하는 구성 요소들 (표준, 프로토콜)

주소 체계 (이름과 주소 형식)

라우팅 (길찾기 알고리즘)

정보의 형식, 오류, 지연 도착, 과부하 처리에 대한 규칙 (표준)

통신 절차(process)에 관한 규칙 (프로토콜, protocol) : 누가 누구에게 무엇을 언제 어떻게 잘 전달하게 되는지를 정의

➔ 모두 (기관, 서비스 사업자, 장비 제조업체, 망사업자 등)의 합의가 필요

➔ 수많은 합의와 약속으로 구성되어 있지만, 인터넷은 기존의 전화시스템에 비하면 매우 자유분방하고 무질서한 상태로 전 세계를 연결하고 있음

❖ 인터넷의 변천사

연도	내용
1969	미국 국방부의 ARPANet 출현
1972	e-메일 프로그램 개발/Telnet 표준안/30개 이상의 노드를 접속
1973	FTP 표준안 제정
1982	TCP/IP 도입
1983	ARPANet이 ARPANet(연구용)과 MILNet(군사용)으로 분리/인터넷 시작
1992	WWW(World Wide Web) 시작
1994	넷스케이프 내비게이터의 등장. 인터넷에서의 전자상거래가 시작됨. 3백만 호스트 연결
1995	인터넷 익스플로러 등장. 4백만 호스트 연결
2004	205개국, 4천 2백만 대 이상의 호스트 컴퓨터가 연결되어 있는 최대 통신망으로 발전
2018	전 세계 인터넷 이용자 수 약 36억 명, 전 세계 인터넷 이용률 약 48.2%
2020	전 세계 인터넷 이용자 수 약 41억 명, 전 세계 인터넷 이용률 약 52.0%
2022	전 세계 인터넷 이용자 수 약 46억 명, 전 세계 인터넷 이용률 약 56.4%(추정)

IP(Internet Protocol) 주소

IP 주소는 컴퓨터의 주소를 숫자로 나타내는 방식

IPv4 : 최상위 주소로부터 '.'으로 구별하여 4개의 영역을 차례로 나열하는 방식. 4바이트 = 2^4 32개 주소
예) 203.252.16.7

IPv6 : 16바이트로 전세계의 모든 인터넷 장비를 식별(unique함) 16바이트 = 2^{16} 256개 주소

도메인 네임(Domain Name Service; DNS) 시스템

호스트, 서버도메인(기관 이름), 서브도메인(기관 성격), 최상위 도메인'

예) 중앙대의 경우 www.cau.ac.kr로 표시

최상위 도메인은 기관이나 국가를 약어로 나타내는데 미국의 경우에만 예외로 국가명을 생략함

예) 백악관의 경우 www.whitehouse.gov로 표시

인터넷의 매커니즘 : 길찾기

게이트웨이, 라우터

: 한 네트워크에서 다른 네트워크로 정보 패킷을 라우팅하는데 전문화된 컴퓨터

라우팅 정보를 서로 교환하여 국지적으로라도 어떤 객체가 연결되어 있고, 접근 가능한지 파악

IP Packet (Internet protocol packet)

패킷: 통신으로 오가는 데이터의 단위

데이터를 전송하는 핵심 프로토콜 TCP/IP

디지털 통신에서 데이터 송신자와 수신자 간에 정보를 원활히 주고받기 위하여 따르는 **규약 또는 약속**

IP(Internet Protocol) : 개별 패킷의 형식을 지정하고 **패킷을 전송하는 방법**을 정의

TCP(Transmission Control Protocol)

임의 길이의 데이터 스트림을 IP 패킷으로 만들어 출발지에서 목적지까지 전송
수신한 IP 패킷을 **데이터 스트림으로 결합**하고 **서비스에 연결하는 방법**을 정의

프로토콜의 계층화

IP 레벨

신뢰성없는(unreliable) 비연결형(connectionless) 패킷 전송 서비스

게이트웨이에서 IP 패킷을 라우팅할 때 네트워크 형식과 IP 형식 간 변환을 수행해야 한다.

TTL(time to live) 값으로 패킷의 전송 lifecycle을 제한 (302p)

TCP 레벨

IP 레벨 위에서 TCP가 안정적으로 동작한다.

Unreliable 전송 ➔ Reliable 전송 : 신뢰성 있는 양방향 스트리밍 제공

각 endpoint에서 **port**로 채널 구분 (80번 : 웹 서비스용)

Application 레벨 (최상위 프로토콜)

TCP 레벨 위에서 웹 브라우징, 메일, 파일 공유 등

상위 레벨 응용 서비스 프로토콜들이 동작

웹 서비스 : HTTP(전달), HTML(내용)

원격 로그인 : telnet, SSH

단순 메일 전송 프로토콜 : SMTP(전달), IMAP(내용)

파일 공유 : P2P (peer-to-peer)

도메인

IETF (Internet Engineering Task Force, www.ietf.org)

인터넷 핵심 기술의 작동 방식을 설계하고 기술 표준 문서를 만드는 단체

RFC (Requests for Comments)로 배포하며, 인터넷 메커니즘의 표준이 된다.

RFC793 : 최초 TCP/IP 프로토콜 표준

RFC8700 : 지난 50년간의 RFC들

그렇다고 진지한 주제만 다루는 것도 아님, RFC1149, RFC2324

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, icann.org)

국제 인터넷 주소 관리 기구

도메인 네임, IP 주소 등 인터넷 프로토콜이 정상 동작하기 위한 식별자를 할당

도메인 네임 등록 대행 업체(registrar)에 권한을 승인

도메인 네임 형식의 확장 : 지역, 서비스 유형 등에 구애받지 않는 새로운 식별자 등장 (news.tv, .md, .online, .info, .io 등)

whois : 도메인 네임, IP 주소 등 인터넷 자원의 소유자와 범위를 검색하기 위한 통신 프로토콜

DNS, 도메인 네임 서비스

도메인 네임을 IP 주소로 변환하는 기능

최상위 도메인의 IP 주소를 알고 있는 루트 네임 서버(root name server)로부터 로컬 네임 서버로 검색

IP 주소를 찾기 위해 효율적인 검색 알고리즘을 채택하여 성능 개선 (예, 캐시 활용 등)

nslookup : DNS 체험해 보기

나만의 도메인 등록

Unique한 도메인 이름 선정

간혹 유사한 도메인 이름을 모두 등록하는 경우도 있음

ICANN 대행 업체에 도메인 이름을 등록하고 비용 지불 (매년 갱신)

도메인 이름으로 접근할 수 있는 사이트를 관리할 호스트(host) 컴퓨터 환경 구축

웹사이트 호스팅을 대행하는 업체에서 컴퓨터를 대여하여 홈페이지를 구축

도메인 이름을 IP주소로 변경할 네임 서버는 주로 대행 업체가 대응

라우팅 : 출발지에서 목적지까지, 인터넷 경로 확인하기

라우팅, 출발지에서 목적지까지 인터넷 경로 확인하기

정적 라우팅 : 모든 가능한 목적지에 대해 경로상의 다음 단계를 제공 (길은 정해져 있다)

동적 라우팅 : 인터넷 게이트웨이가 인접한 게이트웨이와 정보를 교환하여 라우팅 정보를 계속 업데이트
수만개의 자율 시스템(autonomous system)이 자신이 포함하는 네트워크 라우팅 정보를 제공

ISP(Internet service provider) 간의 물리적 연결에 의해 라우팅

라우팅 정보 확인해 보기 : "tracert www.cau.ac.kr"

12주차 - WWW

디지털 저작권 논쟁

복제가 쉬운 세상

저작권을 다루는 법률 : DMCA (Digital Millennium Copyright Act, 디지털 밀레니엄 저작권법)

인터넷 상에서 저작권 있는 자료의 배포를 포함한 디지털 미디어 저작권 보호 기술을 우회할 경우 불법

DMCA는 ISP에 면책 조항을 제공한다. (ISP가 침해자에게 그 자료를 삭제하라고 요구하면 법적 책임 지지 않음)

DMCA 사례로 자주 등장하는 구글, (316p~318p)

국내 저작권 관련 기관

한국 저작권 보호원

한국 저작권 위원회

소프트웨어 저작권 협회

보안에 취약한 IoT 기기들

IoT : Internet on Things (사물인터넷, 319p)

인터넷으로 모든 디지털 기기 혹은 사물이 연결되는 상상

전화망 → 데이터망, 유선 → 무선, 다양한 센서와 소형화되는 CPU

IoT는 점점 당연한 기술이 되어 가고 있다.

사물인터넷, 보안이 가장 큰 걸림돌

범용의 컴퓨터가 아닌 특정 목적이 있는 디지털 기기에는 일반적인 보안 모듈을 내장하기 쉽지 않음

네트워크를 통해 사물인터넷으로 수집한 데이터를 컴퓨터 환경으로 옮기는 과정에서 유출 혹은 손상될 수 있음

보안을 철저히 하기 위해 규제를 하면 사물인터넷으로 구현할 수 있는 다양한 서비스가 제한된다.

보안을 포기하면 다양한 분야에서 여러 기능이 구현되겠지만, 안전하지 않다.

WWW 월드 와이드 웹

월드 와이드 웹은 막대한 양의 문서에 범세계적으로 접근할 수 있는 시스템을 만다는 것을 목표로 하는 광역 하이퍼미디어 정보 검색 계획이다.

하이퍼텍스트 : 문서 내의 특정 텍스트에 링크를 삽입하여 다른 문서로 이동할 수 있도록 연결된 텍스트 기반 정보 구조.

하이퍼미디어(Hypermedia) : 하이퍼텍스트의 확장 개념으로, 텍스트뿐만 아니라 이미지, 동영상, 오디오 등 다양한 미디어를 연결하여 상호 참조할 수 있도록 한 정보 구조.

웹의 구성 요소 4가지

주소: URL(Uniform Resource Locator)

인터넷의 다양한 서비스에 접근할 수 있도록 하는 **표준 주소**

URL은 “**프로토콜://컴퓨터주소/파일경로**” 형태

웹의 기본인 HTTP 뿐만 아니라 다른 서비스 프로토콜도 이용가능

통신프로토콜: HTTP(HyperText Transfer Protocol) 규약 사용

TCP/IP 프로토콜의 상위에서 인터넷 어플리케이션이 서비스되는 규약

웹 이전부터 사용하던 e-mail, FTP, Telnet, Gopher 등 서비스 가능

문서형식 : HTML(HyperText Markup Language) 표준으로 문서 작성

브라우저(Browser) : 컴퓨터에서 실행되는 크롬, 파이어폭스, 사파리, 엣지 등

HTTP 전송 프로토콜

데이터 포맷 : 헤더와 바디로 이루어져 있음.

Method (Request)

GET : 정보를 요청하기 위해서 사용

POST : 정보를 밀어넣기 위해서 사용

PUT(업데이트), DELETE, HEAD, OPTIONS, TRACE(echo 서비스)

응답 코드 (Response)

HTTP/1.1 200 OK

HTTP/1.1 404 Not Found 등

HTML (HyperText Markup Language)

하이퍼텍스트를 표현하는 **마크업 언어** (태그tag로 문자열의 특성을 표현)

제목, 단락, 목록 등과 같은 본문을 위한 **구조적 의미**를 나타내는 것뿐만 아니라 **링크** , **인용**과 그 밖의 항목으로 **구조적 문서**를 만들 수 있는 방법을 정의

- <tag> 보이는 내용 </tag>

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Hello HTML</title>
  </head>
  <body> <p>Hello World!</p> </body> </html>
```

- <tag attribute1 = "value1" attribute2 = "value2"> 보이는 내용 </tag>

- 하이퍼 링크로 이미지를 표현하는 예제

```
<abbr id="anId" class="aClass" style="color:blue;" title="하이퍼텍스트 마크업 언어">HTML</abbr>
```

```
<a href="http://example.org"></a>
```

HTML은 내용과 구조를 CSS(Cascading Style Sheets)는 표현을 담당

HTML 태그

시작태그와 끝 태그, 그 사이에 문서 내용

<태그> 내용에 해당하는 문자열 </태그>

<HTML> 문서, <head> 문서의 관리정보, <body> 화면에 보이는 부분, <title> 문서의 제목, <h2> 제목줄,

<p> 문단,
 줄바꿈, <a> 링크

웹페이지 저작도구(Authoring Tool)

나모 웹에디터, Adobe Dreamweaver, 다음오픈에디터, 네이버스마트에디터, CKEditor, TinyMCE 등

팀 버너스리, 차세대 웹

월드 와이드 웹 컨소시엄 (W3C, w3.org)

WWW의 창시자 팀 버너스리의 차세대 웹, Linked Data에 관한 강연 (2009)

쿠키

HTTP는 아무것도 기억하지 않는다.

클라이언트가 요청한 페이지를 전송하고 나면 데이터 교환 기록을 모두 버려도 된다.

간혹은 클라이언트가 직전에 입력한 정보들이 기억되어 있길 바란다.

쿠키(cookie)의 등장

1994년 넷스케이프에서 발명

쿠키는 프로그램 간에 전달되는 작은 정보 조각

서버가 브라우저(클라이언트)에 웹페이지를 보낼 때, 브라우저가 저장하게 되어 있는 추가 텍스트 덩어리(최대 4Kbytes, **쿠키**)를 포함

이후에 **브라우저**가 같은 서버에 요청을 보낼 때, 서버에 가지 않고 **브라우저가 저장한 쿠키를 받아 본다**.

서버는 클라이언트에 고유한 식별 번호를 할당하고 이 **번호**를 쿠키에 포함한다.

해당 식별 번호와 관련된 영구 정보가 서버의 데이터베이스에 유지 (로그인 상태, 장바구니 내용, 사용자 설정 등) 개인정보 보호 측면에서 좋지 않음.

쿠키는 유용하지만, 사람들의 웹 브라우징 활동을 추적하고 방문한 사이트 기록을 만든 다음, **표적 광고**에 이용

어도비 플래시는 왜 퇴출되었을까?

액티브 콘텐츠(Active Contents)

브라우저는 서버와 interaction하는 HTML 페이지의 뷰어이나

어떤 정보는 **컴퓨터에서 직접 처리하는 것이 유리하다**.

특수한 처리가 필요한 사진이나 오디오 콘텐츠를 보여주는 코드를 브라우저를 통해 웹에서 다운로드하여 실행

자바(Java) 언어의 등장

컴퓨팅 성능이 그리 높지 않은 환경에서 동작할 수 있도록 설계된 언어 (인터프리터 방식)

브라우저(넷스케이프)에 자바 실행기가 내장 → 브라우저에서 자바 프로그램 실행 가능 → 브라우저가 운영체제 역할??

자바스크립트(Javascript)

스크립트 형태의 프로그래밍 언어이며, 소스코드 다운로드하여 브라우저의 인터프리터에 의해 실행

그래픽 효과 제공, 폼에 있는 정보 핸들링, 팝업 창 띄우기 등 주로 UI/UX (frontend) 프로그래밍에 사용됨

Javascript, typescript, react,

플러그인(Plug-in)

필요에 따라 브라우저에 동적으로 로드되는 프로그램

일반적으로 third-party (외부개발업체)가 개발해서 배포, (예, **어도비 플래시**)

플러그인 프로그램을 어느 기준으로 신뢰할 것인가?

일반적인 위험(버그, 행동을 모니터링 당할 수 있음)을 감수하고 필요와 편의에 의해 사용

가령, 어도비 플래시는 계속해서 보안 취약점이 지적되어왔고 지금은 거의 사용이 중지된 상태

HTML5에서 영상 처리 등은 어느 정도 대체하지만, 플러그인은 한동안 사용될 것임

역량이 점점 커지는 브라우저

더 풍부하고 더 복잡한 콘텐츠를 처리하도록 확장

장점

- 브라우저에서 실행되는 프로그램으로 많은 것을 할 수 있음
- 로컬 컴퓨팅 환경에서 계산을 하면 사용자 요청에 더 빨리 응답할 수 있음

단점

브라우저에서 제3자가 작성한 확장 프로그램을 실행해야 하는데 그 출처의 의도에 따라 악용될 가능성 있음

13주차 - 정보보안과 정보보호

정보 보안이란?

잘못된 정보의 관리로 인해 많은 피해, 규칙을 지키고 보안 관련 프로그램을 사용하여 정보를 안전하게 지키고 사용

정보보안 환경

암호화 기술, 전자서명, 방화벽 설치 백신 프로그램, 스파이웨어 제거 프로그램 등 설치

	명칭	감염 경로	자가 증식	파일 재감염	주요 피해
바이러스	바이러스 (Virus)	메일, 웹 접속, 문서, USB/CD/DVD 등 미디어,	O	O	부정수단 설치, 탈취, 파일 몰래 보기, 외부 접속, 키조작 기록, 시스템 피해 등
웜	웜(Worm)	네트워크 접속 등	O	X	시스템 정지, 파일 몰래보기, 스팸 메일 송신, 탈취, 다른 악성 소프트웨어 설치 등
트로이목마	트로이목마	앱, 메일, 미디어, 웹 접속	X	-	바이러스와 동등
스파이웨어	스파이웨어 (Spyware)	앱, 메일, 미디어, 웹 접속	X	-	다른 악성 소프트웨어 설치 등
랜섬웨어	랜섬웨어 (ransomware)	앱, 메일, 미디어, 웹 접속	X	-	파일 몰래 보기, 키조작 기록, 다른 악성 소프트웨어 설치 등
애드웨어	애드웨어 (adware)	앱, 메일, 미디어, 웹 접속	X	-	파일을 이용 불가로 만들고 금액을 요구
					강제적으로 광고를 표시

해킹과 크래킹

- 해킹: 네트워크의 취약한 부분을 이용하여 컴퓨터 시스템에 불법 침입하여 특정 사이트를 공격하는 행위, 해킹은 원래 시스템의 취약한 부분을 점검하기 위한 목적
- 소프트웨어/정보/시스템 취약점 점검을 통한 보안 강화
- 소프트웨어 불법 사용 및 배포
- 시스템 탈취 및 통제
- 서비스 방해
- 중요 정보 탈취
- 시스템 훼손 및 파괴

크래킹: 해킹이 범죄에 사용될 경우

해킹의 종류

- 화이트 해커 : 선의의 목적을 가지고 해킹- 보안전문가, 시스템의 취약점을 찾아내기 위해 해킹을 시도하고, 이에 대한 대응 전략이나 방안을 제시
- 블랙 해커 : 악의적인 목적을 가지고 해킹- 크래커, 기업이나 개인의 정보를 탈취, 악성 코드를 유포하고 시스템 파괴 등의 불법적인 행위를 함
- 그레이 해커 : 음지에서 활동하는 화이트 해커, 선의의 목적을 가지고 허가 없이 타인의 시스템을 침입, 해악을 끼치는 행위는 하지 않고, 보안 취약점을 고쳐 주기도 함.
- 스크립트 키디(스키디) : 특별한 기술을 가지고 있지 않으며 해커들이 만들고 공유한 해킹 도구를 이용하여 타인의 시스템에 해악을 끼침, 크래커들조차 경멸하는 그룹

해킹(해커)의 유형

네트워크 취약점을 이용한 불법 침입

해커는 정보 수집단계에서 네트워크 정보, 시스템 OS 정보, 방화벽 정보 등을 수집하여 취약점을 분석, 수집된 정보를 통하여 취약한 부분을 공격

서비스 거부 공격 (DoS: Denial of Service)

- 바이러스와 같이 시스템을 파괴하지는 않으나 정보 시스템의 정상적인 수행을 정지시킴으로써 사용자에게 불편을 초래
- 해커는 네트워크에 연결된 다수의 컴퓨터를 불법으로 이용하여 공격 목표가 되는 서비스 서버에 동시 다발적으로 시도, 이로 인하여 서버는 부하가 걸리고 특정 사이트가 마비됨
- 좀비(Zombie): DoS 공격에 사용된 보안이 취약한 컴퓨터

피싱(Phishing)

- 개인의 정보(사용자 계정, 패스워드, 신용카드 번호)를 불법적으로 취득하여 범죄에 사용하는 해킹 기술
- 위조 사이트를 개설한 뒤 정보를 불법적으로 취득

파밍(Pharming)

- 피싱과 비슷한 해킹 유형으로 인터넷 주소창에 방문하고자 하는 사이트의 URL을 가짜 사이트로 이동 (redirection)시키는 해킹 기술

스니핑(Sniffing)

- 네트워크 상에서 전송 중인 패킷을 가로채 그 내용(신용카드 정보 등)을 알아내는 행위

IP 스푸핑(Spoofing)

- 패킷을 전송할 때 송신 IP 주소를 속여서 다른 시스템을 공격하는 행위
- 공격자가 자신의 정보를 숨기고 탐지를 피하기 위한 용도로서 역추적을 어렵게 만드는 기법

정보보안 서비스의 유형

사용자 관리적 보안 : 안전수칙.

물리적 보안 : RFID 홍채인식 등 인증된 사용자만 물리적 접근 가능

네트워크 보안 : 네트워크 장비 단에서 암호화 방화벽 설치.

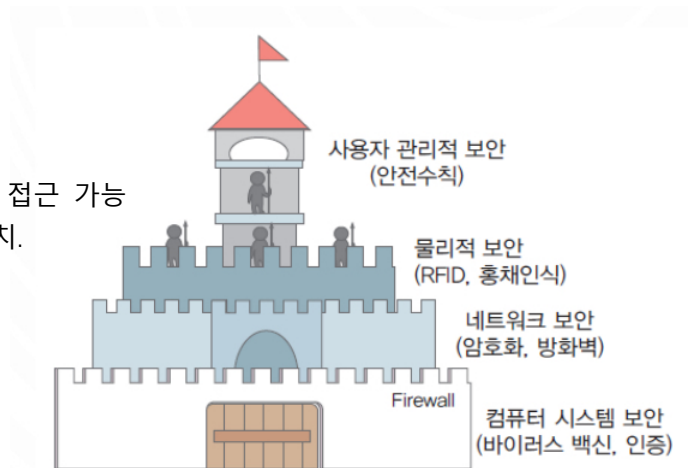
컴퓨터 시스템 보안 : 바이러스 백신 인증...

컴퓨터 시스템 보안

악성/유해 프로그램(바이러스)으로부터의 정보보호

인증(암호화)에 의한 정보보안 서비스

불법적 해킹에 의한 내부 시스템에 대한 정보보호 서비스(모니터링, 백신 등등..)



물리적 보안

- 물리적 장소에 있는 컴퓨터 시스템의 접근을 막음, 허가 받지 않은 사람의 출입을 통제
- RFID 출입증, 정맥인식, 지문인식, 홍채인식 얼굴인식 등

사용자 관리적 정보 보안

- 컴퓨터 시스템을 안전하게 관리하기 위한 정보보호 관리 수칙
- 불의의 정보사고에 대한 예방을 통해 피해의 최소화
- 예) 패스워드의 주기적 교체, 컴퓨터 시스템 내 정보의 주기적 백업

네트워크 보안

- 네트워크는 정보가 이동하는 경로, 암호화 기법 사용
- 방화벽 사용: 소프트웨어 방식과 하드웨어 방식

방화벽(Firewall) – 부정 침입 방지

- 네트워크에 접속된 컴퓨터를 보호하기 위해서 방화벽이라는 프로그램 설치
- 인터넷으로 전송되는 정보를 확인하여 위험성이 내포된 정보를 통과시키지 않는 역할
- 해커나 악성 소프트웨어가 인터넷이나 네트워크를 통해 사용자 컴퓨터에 접근하는 것을 방지
- 컴퓨터 내부의 주요 정보를 외부로 보내지 못하도록 방지하는 역할

소프트웨어 방화벽

- 개인용 컴퓨터처럼 작은 규모에서 사용하는 방식
- 설치 후에는 컴퓨터 네트워크를 통하여 사용하는 대부분의 프로그램을 차단

하드웨어 방화벽

- 회사 네트워크와 같이 규모가 큰 네트워크에서 사용하는 방식
- 대규모 컴퓨터 네트워크에서는 **프록시 서버(Proxy Server)**를 설치하여 네트워크를 감시
- 회사 내의 특정한 컴퓨터에 접속하려면 프록시 서버에 설치된 방화벽에서 보안검사를 한 뒤 접속을 허용함

데이터의 보안 : 정보 보호를 위한 암호화 및 인증

SSID(Service Set Identifier)와 네트워크 계정/패스워드를 통한 접근 제어

- SSID : 무선 네트워크(공유기)의 이름
- ISP에 가입하면 가장 먼저 자신이 사용할 네트워크의 SSID의 이름을 등록시켜야 함
- 밀집되어 있는 지역에서는 하나 이상의 무선 공유기가 핫스팟 지역 내에 존재할 수 있는데, SSID가 무선 공유기를 식별해 줄 수 있음
- 공공장소나 호텔 등에서 유료 접속을 할 경우는 호텔에서 제공하고 있는 SSID로 접속하면 됨

사용자 계정(Username)과 비밀번호(Password)를 설정

- 사용자계정을 설정하면 등록된 사용자만 자신의 비밀번호를 이용하여 무선 공유기를 사용 가능(smart-cau)

데이터 암호화

스니핑과 같이 패킷 데이터가 네트워크 상에서 유출되더라도 암호화된 데이터라면 그 의미를 알 수 없음

무선 네트워크 환경에서는 더욱 치밀한 암호화 기술이 필요

무선 환경에서는 스니핑과 같은 공격이 쉬울 뿐만 아니라 공격의 출처를 알기 어려움

- 무선 환경의 보안을 위해 사용되는 암호화 기술

WEP(Wired Equivalency Privacy): 기기와 AP 사이에서 전송되는 데이터를 64비트 혹은 128비트로 암호화

WPA(Wi-Fi Protected Access) : WEP에 비해 보다 보안이 강화된 프로토콜을 사용하여 알고리즘의 신뢰성을 높인 인증, 방식, 학교나 공공시설, 회사 등에서 사용

카이사르(시저) 암호 - 평문에서 사용되고 있는 알파벳을 암호키 k개만큼 평행이동시킴

간단한 방법으로 암호화가 가능

암호키만 알면 쉽게 복호화가 가능 or 26가지의 경우에 수만 체크하면 됨

환자식 암호(substitution cipher) 각각의 알파벳을 따로 매칭

A->C, D ->X, ...

26*25*24*23*... 의 많은 경우의 수가 존재하기 때문에 **복호화가 어려움**

복호화 하는 쪽도 모든 매핑 맵을 가지고 있어야함

암호화 기술

컴퓨터 암호화란 글자의 배열 순서를 바꾸거나 특정한 키 값을 설정하여 문자의 조합을 혼합시켜 암호화

대칭키 방식과 공개키 방식

대칭키 암호화 방식

송신 측과 수신 측 컴퓨터에서 동일한 암호키를 이용하여 암호

공개키 암호화 방식

공개키와 개인키(Private Key)라는 두 비대칭적인 키를 이용하여 메시지를 암호화
암호화된 메시지는 개인키를 가진 사람만이 복호화 하여 열어볼 수 있다
가장 보편적인 공개키 방식으로는 RSA 알고리즘이 사용

정보 보안의 3대 요소(3요소)

기밀성 (Confidentiality) : 허가를 받은 사람만이 정보를 이용할 수 있다.

- 위협 요인 - 네트워크 도청, 본체나 UDB 메모리의 도난

무결성 (Integrity) : 정보가 본래의 내용으로 유지되고 있다.

- 위협 요인 - 네트워크 통신 도중 정보 조작, 컴퓨터 부정 접속에 따른 조작, 하드디스크 고장 등

가용성 (Availability) : 정보가 적절하게 사용할 수 있는 상태이다.

위협 요인 - Ddos 공격, 시스템 고장, 정전 등

리스크, 위협, 취약성, 관리대책

위협 : 피해를 당할 우려가 있는 요인

취약성 : 위협에 대해 내재되어 있는 약점

리스크 : 위협이 취약성을 들춰내서 피해를 끼칠 가능성

관리 대책 : 리스크를 낮추기 위한 구체적인 대책

필수 방어책

비밀 번호를 신중히 선택하기

접속하는 사이트의 경중에 따라 비밀번호를 다르게 정의하기

비밀번호 관리 프로그램(비번 무장위 생성)을 활용하기

이중 인증 사용하기

예정에 없던 첨부파일은 일단 송신처에 확인해 보고 열기

개방형 와이파이를 제공하는 곳에서 중요한 일 하지 말기 (https 프로토콜로 접속되는지 확인하기)

바이러스 백신 프로그램 업데이트하기

정보를 정기적으로 백업하기 (혹시 바이러스에 의해 시스템 장애가 나도 데이터를 복구할 수 있다)

신중하고 조심스러운 방어책

- 제3자 쿠키를 차단하기
- 애드온 프로그램을 사용하여 광고, 추적, 그로 인해 활성화될 수 있는 추적을 제거하기
- 브라우저를 비공개 브라우징, 익명 모드로 설정하고, 세션이 끝날 때 쿠키 삭제하기
- 사용하지 않는 운영체제 서비스 끄기 (원격 서비스)
- 방화벽이 켜져 있는지 확인하기
- 시스템 비번 설정하기

보안에 집중한 방어책

- 자바스크립트를 줄이자.
- 화이트리스트(허용 목록) 이외의 사이트의 쿠키 차단하기
- 임시 회원 가입에는 가짜 이메일 주소를 넣자
- 사용하지 않을 때는 휴대폰을 끄자(?), 휴대 전화, 노트북 등 전자기기를 암호화...,
- 익명으로 웹 브라우징하기 (Tor Browser)
- 암호화된 통신 사용하기

14주차 - 데이터와 클라우드 컴퓨팅

파일처리 시스템 (Flat File)

파일: 같은 유형의 데이터 모음으로 특정한 정보처리의 목적을 달성하기 위해 조직된 형태

파일처리시스템: 한가지 정보처리 목적을 효과적으로 만족시키기 위해 데이터를 조직하고 관리

레코드들을 관리.

문제점

데이터 파일들에 중복된 데이터 존재, 데이터 간의 불일치

데이터의 공유가 부족, 새로운 프로그램 개발을 위해 새롭게 파일 구성

데이터의 활용이 떨어지고 응용 프로그램의 생산성 낮다

데이터 보안 미흡, 데이터 회복의 어려움

데이터 베이스 (Data Base, DB)

어떤 기업이나 기관의 여러 응용 프로그램들이 데이터를 공유할 수 있도록

데이터를 통합한 형태로 조직하여 저장, 관리되는 데이터의 집합

- 통합된 데이터(Integrated Data)이며
- 공유되는 데이터(Shared Data)이며
- 데이터의 중복(Data redundancy)을 배제하도록 설계

>> 업데이트 등도 유리!

쿼리query를 날려서 정보를 받아옴.

● 논리적 구성요소 : 개체(Entity)와 관계(Relationship)

● 개체 → 레코드 → 속성 (Attribute) 값의 집합 → 필드의 집합

데이터 베이스 관리 시스템(DataBase Management System)

기업이나 기관이 요구하는 모든 데이터를 통합적으로 구성하여 저장, 관리해주는 시스템

물리적 DB와 논리적 DB를 관리

논리적 DB: 데이터를 사용자 관점에서 정의한 개념적 구조로, 데이터의 구조와 관계를 설계한 모습입니다.
(예: 테이블, 속성, 관계 등)

물리적 DB: 데이터를 실제로 저장하는 방식과 관련된 구조로, 하드웨어와 저장 매체에서 데이터가 관리되는 방식입니다. (예: 파일, 인덱스, 저장 위치 등)

물리적으로는 별도의 공간에 있어도 논리적으로는 같은 테이블 등으로 쓸 수 있음.

간접적 접근방식 (by 응용 프로그램)과 **직접적 접근방식** (by 사용자)

멀티미디어 데이터베이스

멀티미디어 데이터의 양이 급증하면서 데이터베이스를 이용하여 저장, 검색, 관리

멀티미디어 데이터의 특징 (비정형 데이터)

- 제작자, 제작일시, 카테고리, 용량 등 서술적 속성(메타데이터. 일종의 태그)
- 데이터의 구조가 복잡하고 대용량

● 멀티미디어 데이터의 검색 : **내용기반 검색(CBIR: Contents-Based Information Retrieval)**

- ① 검색하려는 멀티미디어 데이터 내용의 수학적 특성이나 주요 특징을 자동 분석하여 특징과 유사도 비교
- ② 멀티미디어 소스에 관련한 인덱스(태그를 수동으로 첨부하여 데이터 식별. 숫자로

전통적인 광고 수익 방법

- 사이트에 배너를 노출하고, 노출 횟수에 따라 가격을 책정 (파워링크 @ 네이버)
- ◆ 사용자 피드백을 기반으로 광고료를 산정
- 쿼리에 적합한 광고를 매번 다르게 보여 주고, 사용자의 피드백에 따라 광고료 산정
- 검색엔진은 사용자 피드백(클릭)이 잘 일어나도록 광고를 노출하는 방향으로 발전
- (클릭율을 높이자!!) ==> 사용자가 관심을 보이는 광고와 유사한 광고를 더 많이 보여 주자!

정리의 힘

- 인터넷을 탐색하며 엄청난 문서를 수집하고
- 빨리 제대로 찾기 쉽도록 색인(인덱싱) 작업을 해 둔다.

(2020년 기준 300조 개 이상의 문서 색인)

대용량 문서의 저장소

- 분산 파일 시스템 (Distributed File System) : 성능이 탁월한 서버 한 대보다 보통 성능의 컴퓨터 여러 대로 성능을 확보
- 인터넷에서 생성되는 빅데이터를 모으고 처리하고 저장하고 검색할 수 있는 토대가 됨
- 기계학습의 성능도 데이터의 품질에 따라 달라지므로 데이터를 효율적으로 저장하고 검출하는 것은 큰 경쟁력!

문서의 수집

- 인터넷 웹(WWW)에서 정보를 수집하는 스파이더(spider) 로봇이 크롤링(crawling)을 한다
- 스파이더 혹은 크롤러가 웹페이지를 방문할 때마다 관련 색인을 추가한다.

크롤러가 해석한 대로 문서를 인덱싱

검색어가 가장 많이 등장하는 페이지 제시 : 아래의 예시에서 11페이지에 해당

랭킹

1. 순서를 따르는 것은 합리적이다.
 2. 그러나, 하나의 기준으로 순서를 정하기는 어렵다.
- ◆ 순서를 정하는 기준은 측정할 수 있는 여러 개의 정량적 요소일 수 있다.

페이지 랭크

유명한 사이트가 많이 가리킬수록(링크할수록) 문서의 점수가 올라간다. (인용횟수)

권위있는 사이트라면 가중치를 높인다. (에르되시 수가 낮을 수록)

웹 문서의 점수를 해당 문서를 링크한 다른 웹 문서에게 나눠주기 + 댐핑 팩터 적용하기 (사용자의 집중력 소실 확률)

추적 메커니즘

- 휴대전화가 켜져 있는 동안 나의 위치가 GPS에 의해 항상 업데이트 된다. → Geo-tagging @ 사진
- 쿠키에는 많은 정보가 포함되어 있다.
- 웹 버그/ 웹 비콘 : 단일 픽셀 이미지로 사용자가 어느 페이지를 보고 있는지 추적하기 위한 목적
- 자바스크립트 : 마우스 움직임을 추적할 수도 있다.
- 브라우저 핑거프린팅 : 쿠키 없이도 브라우저와 시스템의 설정 정보들로 사용자를 구별

빅데이터란?

통상적으로 사용되는 데이터 수집, 관리 및 처리 소프트웨어의 수용 한계를 넘어

서는 크기의 매우 많은 데이터 (수십 테라바이트 ~ 수 페타바이트)

- 컴퓨팅 기기의 발전
- 사물인터넷의 발전
- 인터넷의 보급과 웹의 발전

- 클라우드 컴퓨팅의 발전
- 소셜 네트워크 서비스의 발전

빅데이터의 종류

- 정형 데이터 (structured data) : 데이터베이스, 스프레드시트
 - 행과 열을 갖는 표준 데이터베이스와 같이 관계형 스키마로 구성된 데이터
 - 주로 숫자 기반의 데이터로 간단한 질의문답을 통해 원하는 정보 획득에 활용
- 반정형 데이터 : 시스템 로그, 센서데이터, HTML/XML 등
 - 고정된 스키마를 갖지 않는 정형 데이터
 - 데이터에 레코드, 필드 등의 구조를 갖추기 위해 태그나 인덱스 포함
- 비정형 데이터 : 텍스트, 이미지, 동영상, 이메일 등
 - 구조화 되지 않은 임의의 형식

클라우드 컴퓨팅

IT자원을 필요할 때 클라우드 서비스 제공 사이트로부터 빌려서 공유 (사용요금 지급)

- 컴퓨터 서버 및 기억장치와 같은 하드웨어 자원
- 응용 프로그램 및 데이터베이스와 같은 소프트웨어 자원 등 다양한 서비스
- '인터넷을 이용한 IT 자원의 주문형 아웃소싱 서비스'

가능한 IT 자원의 혜택

- IT 자원의 경제성(Economy of Scale),
- 보다 높은 신뢰성(Reliability),
- 위치와 장치에 상관없음(Device and Location Independence)
- 필요의 증감에 따라 유연하게 제공(Elasticity)

전기 및 가스, 수도와 같은 유틸리티 서비스와 유사

클라우드 컴퓨팅의 필요성

- 위기관리: CPU 파워 및 기억장치의 용량을 미리 예측하기 어려움
- 기업의 IT 요구를 경제적이고 신뢰성 있게 충족시켜주는 수단
- 인터넷망을 통해 언제 어디서나 이용할 수 있기 때문에 이용자 측면에서 매우 편리한 방식

❖ 1990년 중반부터 개념 등장

- 2006년 Amazon사 'Elastic Compute Cloud' 부터 관심
- 2008년 MS사 'Azure', 2011년 IBM사 'SmartCloud', 2012년 오라클의 'Oracle Cloud'
- 오늘날 IT 분야의 주요 기업들이 클라우드 컴퓨팅 서비스를 실행

❖ 현재 클라우드 컴퓨팅 서비스 지원되는 분야

- 온라인 쇼핑, 온라인 banking, SNS 서비스, 동영상 사이트와 같은 소셜미디어, 이메일 등
- 사용자의 대용량 사진이나 동영상 저장

클라우드 컴퓨팅과 ICT 기업

1990년대 중반부터 개념 등장

2006년 Amazon사 'Elastic Compute Cloud' 부터 관심

2008년 마이크로소프트사 'Azure', 2011년 IBM사 'SmartCloud'

2012년 Oracle사 'Oracle Cloud'

오늘날 ICT 분야의 주요 기업들이 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공

가상화

가상화(Virtualization) 개념

- 클라우드 컴퓨팅 사이트가 보유하고 있는 하드웨어 자원을 소프트웨어적으로 하나 이상의 가상 기기 (Virtual Device)로 분리하여 제공하는 개념
- 예) 운영체제(OS) 레벨의 가상화를 이용하면 기억장치나 처리 장치를 여러 개의 독립적인 시스템으로 분리

하여 운영

- 분산 기억장치, 빠르고 저렴한 프로세서, 고속 인터넷, 자원의 자동 관리 등의 기술 기반

가상화 머신의 로드 밸런싱(Load Balancing)

- 자원은 사용자의 필요와 요구에 따라 유연하게 증가 또는 감소

IaaS(Infrastructure as a Service)

- 가상 머신, 서버, 저장장치, 네트워크와 같이

이용자의 요구와 필요에 따라 증가 또는 감소시킬 수 있는 IT 자원의 서비스

PaaS(Platform as a Service)

- 운영체제, 프로그래밍 실행환경, 데이터베이스 시스템, 웹 서버와 같은 플랫폼 서비스
- 응용 프로그램 개발자에게 제공되는 서비스

아마존 AWS...

SaaS(Software as a Service)

- 클라우드 컴퓨팅 서비스로부터 응용 소프트웨어 및 데이터베이스의 대여 서비스
 - 이용자의 사용 정도에 따라 비용을 지불하는 개념
 - 사용 시간에 따라 비용을 지불하거나 매달 일정한 비용을 지불
- 구글 드라이브, 등등...

클라우드 컴퓨팅의 장점

- 초기 구입 비용과 비용 지출이 적으며 휴대성이 높다.
- 컴퓨터 가용율이 높다. 이러한 높은 가용율은 그린 IT 전략과도 일치한다.
>> 누군가 안쓰면 그 자원을 다른 사람이 쓸 수 있음
- 다양한 기기를 단말기로 사용 가능하며 일관성 있는 사용자 환경을 구현할 수 있다.
- 사용자의 데이터를 신뢰성 높은 서버에 안전하게 보관할 수 있다.
- 전문적인 하드웨어에 대한 지식 없이 쉽게 사용 가능하다.

클라우드 컴퓨팅의 단점

- 서버가 공격 당하면 개인정보가 유출될 수 있다.
- 재해에 서버의 데이터가 손상되면, 미리 백업하지 않은 정보는 되살리지 못하는 경우도 있다.
- 사용자가 원하는 애플리케이션 설치에 제약이 있거나 새로운 애플리케이션을 지원하지 않는다.
- 통신환경이 열악하면 서비스 받기 힘들다.
- 개별 정보가 물리적으로 어디에 위치하고 있는지 파악할 수 없다

15주차 - 인공지능

인공지능 (Artificial Intelligence, AI)

- 보통 인간만 할 수 있다고 생각하는 일을 컴퓨터를 사용해서 하는 것을 포괄하는 개념으로 컴퓨터도 인간처럼 지능적인 일을 하고 있음
- (Wikipedia): “기계(컴퓨터)에 의해 표출되는 지능”
- 컴퓨터 과학적 의미: “지능적 기계란 환경을 인지하여 주어진 목표를 성공적으로 달성할 확률을 최대화하는 선택과 행동을 취하는 유연하고 합리적인 에이전트”
- “인간과 같이 생각하는 컴퓨터” 또는 “인공적으로 만들어진 인간과 같은 지능”
- 컴퓨터를 사용하여 인간의 지능을 모델링하는 기술 ← 인간 두뇌와 컴퓨터 기술의 결합

추론, 사고(thinking), 음성인식, 영상인식, 자연어 처리

- 기계 장치를 통해 지능을 구현할 수 있는 방법론이나 실현 가능성 등을 연구
- ➔ 기계지능(Machine Intelligence)

인공지능의 변천사

머신러닝 (Machine Learning, ML, 기계학습)

- 인공지능의 부분집합으로 알고리즘을 훈련하는 데 사용되는 광범위한 기술군
- 통계와 겹치는 부분이 있으나 같지는 않다.
- 통계 분석에서는 어떤 데이터를 만든 메커니즘을 설명하는 모델을 가정하고 데이터에 가장 적합한 모델에 대한 매개변수를
찾음
- 머신러닝 시스템은 모델을 가정하지 않고 데이터에서 나타나는 관계를 찾음

딥러닝 (Deep Learning, DL, 심층학습)

- 머신러닝의 특정한 형태로 우리 뇌에 있는 신경망과 유사한 계산 모델을 사용
- 인간의 뇌가 수행하는 것으로 보이는 처리 방식을 느슨하게 모방
- 컴퓨터 비전 분야에서 뛰어난 성과를 보임

기호주의 vs 연결주의

기호주의 - [규칙기반 AI]

- 기호(symbol)와 규칙(rule)을 사용하는 규칙 기반 인공지능,
- 인간의 좌뇌 작용과 유사

연결주의 - [신경망기반 AI, 머신러닝]

- 두뇌 세포인 뉴런(neuron) 연결을 모방한 신경망 기반 인공지능. 일반화. 패턴찾기 등..
- 인간의 우뇌 작용에 대응

통계적 인공지능 : 데이터 분석 1990년대에 이르러서야 많이 사용되기 시작

규칙기반 인공지능

- 논리학, 삼단논법, 최적화 기법, 연역 및 귀납법 등으로 지식을 유추하며 전문가 시스템으로 발전
- 지식 표현의 어려움, 수 많은 예외 존재

생성 시스템 (Production System)

- 추론(Reasoning) 과정에서 필요한 규칙들의 집합
- 추론이란 정의된 생성 시스템에서 적용할 최적의 규칙들을 탐색(Searching)하는 과정
- 초기상태(Start State)에서 가장 적은 움직임을 사용하여 목표상태(Goal State)에 도달하는 해법

1) 상태의 집합(Collection of States)

- 상태(State): 주어진 문제의 환경에서 일어날 수 있는 각 상황을 의미
- 초기상태(Start State 또는 Initial State), 목표상태(Goal State), 중간상태(Intermediate State)

2) 생성규칙의 집합(Collection of Productions (Rules))

- 주어진 한 상태에서 다른 상태로 이동하기 위해 적용되는 규칙 또는 움직임을 의미
- 8-퍼즐 게임의 규칙
 - : 각 타일에 상하좌우 네 방향의 이동시킬 수 있음
 - : 이웃하는 공간이 비어있을 경우에 한하여 타일을 이동

==> 게임, 자연어처리, 전문가 시스템(기호주의, 규칙기반 AI)

데이터 기반 방법론

많은 사례 데이터를 축적, 데이터로부터 추출된 지식으로 의사결정
최근 빅데이터, 데이터 마이닝 기술의 발전

기계학습이란?

많은 데이터가 축적되면서 기계가 스스로 학습할 수 있는 경우
ex.) 패턴인식, 글자 인식, 자연어처리 등의 분야(통계 기반 자연어처리)

어떤 모델을 쓸 것인가?

CNN-

RNN-

지도학습 vs 비지도학습

비지도학습 - 결과가 클러스터링됨. 분류됨.

• 강화학습(Reinforcement Learning)

- 시행착오를 통해 환경에 적응하는 기법
- 로봇 제어에서 로봇의 행동계획을 위해
 - 올바른 행위에는 보상,
 - 잘못된 행위에는 벌을 주는 방법
- 보상을 통해 바람직한 행동을 강화

기계학습 - 자동 번역 프로그램, 음성 인식, 영상 인식